2023 年数学(二) 真题解析

一、选择题

(1)【答案】 (B).

【解】 由

$$\lim_{x\to\infty}\frac{y}{x}=1,\lim_{x\to\infty}(y-x)=\lim_{x\to\infty}\frac{\ln\left(e+\dfrac{1}{x-1}\right)-1}{\dfrac{1}{x}}=\lim_{x\to\infty}\frac{\ln\left[1+\dfrac{1}{e(x-1)}\right]}{\dfrac{1}{x}}=\frac{1}{e}$$

得曲线的斜渐近线方程为 $y=x+\dfrac{1}{e}$,应选(B).

(2)【答案】 (D).

【解】 当 $x\leqslant 0$ 时,

$$F(x)=\int\frac{dx}{\sqrt{1+x^2}}=\ln(\sqrt{x^2+1}+x)+C_1;$$

当 $x>0$ 时,

$$F(x)=\int(x+1)\cos x\,dx=(x+1)\sin x+\cos x+C_2,$$

因为 $F(x)$ 在 $x=0$ 处连续,所以 $F(0-0)=F(0)=F(0+0)$,取 $C_2=0$,则 $C_1=1$,故

$$F(x)=\begin{cases}\ln(\sqrt{x^2+1}+x)+1, & x\leqslant 0,\\(x+1)\sin x+\cos x, & x>0,\end{cases}$$

选(D).

(3)【答案】 (B).

【解】 由题意得 $x_n>0$,再由 $x_{n+1}=\sin x_n\leqslant x_n$ 得 $\{x_n\}$ 单调递减,则 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$ 存在,

令 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=A$,由 $A=\sin A$ 得 $A=0$,即 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=0$;

由 $0<y_1=\dfrac{1}{2}<1$ 及 $y_{n+1}=y_n^2$ 得 $\{y_n\}$ 单调递减,再由 $y_n>0$ 得 $\lim\limits_{n\to\infty}y_n$ 存在,

令 $\lim\limits_{n\to\infty}y_n=B$,由 $B=B^2$ 得 $B=0$,从而 $\lim\limits_{n\to\infty}y_n=0$;

令 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{y_n}{x_n}=C$,由 $\dfrac{y_{n+1}}{x_{n+1}}=\dfrac{y_n}{\sin x_n}\cdot y_n$ 得 $C=0$,应选(B).

(4)【答案】 (C).

【解】 特征方程为 $\lambda^2+a\lambda+b=0$,

当 $\lambda_1 \neq \lambda_2$ 为实数时，通解 $y = C_1 e^{\lambda_1 x} + C_2 e^{\lambda_2 x}$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上无界；

当 $\lambda_1 = \lambda_2$ 为实数时，通解 $y = (C_1 + C_2 x) e^{\lambda_1 x}$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上无界；

当 $\lambda_{1,2} = \alpha \pm i\beta$ 且 $\alpha \neq 0$ 时，通解 $y = e^{\alpha x}(C_1 \cos \beta x + C_2 \sin \beta x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上无界，

故 $\begin{cases} a = 0, \\ a^2 - 4b < 0, \end{cases}$ 即 $a = 0, b > 0$，应选(C).

(5)**【答案】** (C).

【解】 $t = 0$ 时，$x = 0, y = 0$，

当 $t < 0$ 时，$x < 0$，由 $\begin{cases} x = t, \\ y = -t \sin t, \end{cases}$ 得 $y = -x \sin x$；

当 $t \geqslant 0$ 时，$x \geqslant 0$，由 $\begin{cases} x = 3t, \\ y = t \sin t, \end{cases}$ 得 $y = \frac{x}{3} \sin \frac{x}{3}$，即 $y = \begin{cases} -x \sin x, & x < 0, \\ \frac{x}{3} \sin \frac{x}{3}, & x \geqslant 0, \end{cases}$

由 $\lim\limits_{x \to 0^-} \frac{y(x) - y(0)}{x} = \lim\limits_{x \to 0^+} \frac{y(x) - y(0)}{x} = 0$ 得 $y'(0) = 0$；

当 $x < 0$ 时，

$$y' = -\sin x - x \cos x;$$

当 $x > 0$ 时，

$$y' = \frac{1}{3} \sin \frac{x}{3} + \frac{x}{9} \cos \frac{x}{3},$$

即

$$y' = \begin{cases} -\sin x - x \cos x, & x < 0, \\ \frac{1}{3} \sin \frac{x}{3} + \frac{x}{9} \cos \frac{x}{3}, & x \geqslant 0, \end{cases}$$

因为 $\lim\limits_{x \to 0^-} y'(x) = \lim\limits_{x \to 0^+} y'(x) = y'(0) = 0$，所以 $y'(x)$ 在 $x = 0$ 处连续；

因为

$$\lim_{x \to 0^-} \frac{y'(x) - y'(0)}{x} = -2 \neq \lim_{x \to 0^+} \frac{y'(x) - y'(0)}{x} = \frac{2}{9},$$

所以 $f''(0)$ 不存在，选(C).

(6)**【答案】** (A).

【解】 $f(\alpha) = \int_2^{+\infty} \frac{dx}{x(\ln x)^{\alpha+1}} = \int_2^{+\infty} (\ln x)^{-\alpha-1} d(\ln x) = \int_{\ln 2}^{+\infty} x^{-\alpha-1} dx$

$$= -\frac{1}{\alpha} \cdot x^{-\alpha} \Big|_{\ln 2}^{+\infty} = \frac{(\ln 2)^{-\alpha}}{\alpha},$$

由

$$f'(\alpha)=-(\ln 2)^{-\alpha}\cdot\ln(\ln 2)\cdot\frac{\alpha+\dfrac{1}{\ln(\ln 2)}}{\alpha^2}=0$$

得 $\alpha_0=-\dfrac{1}{\ln(\ln 2)}$,选(A).

(7)**【答案】** (C).

【解】 $f'(x)=(x^2+2x+a)e^x$,因为 $f(x)$ 没有极值点,所以 $x^2+2x+a\geqslant 0$,即 $\Delta=4-4a\leqslant 0$,即 $a\geqslant 1$;

$f''(x)=(x^2+4x+a+2)e^x$,因为曲线 $y=f(x)$ 有拐点,所以 $16-4(a+2)>0$,即 $a<2$,故 $1\leqslant a<2$,选(C).

(8)**【答案】** (D).

【解】 $\begin{vmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{E}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{B}\end{vmatrix}=|\boldsymbol{A}|\cdot|\boldsymbol{B}|$,令

$$\begin{pmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{E}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{B}\end{pmatrix}^{-1}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{X}_{11} & \boldsymbol{X}_{12}\\ \boldsymbol{X}_{21} & \boldsymbol{X}_{22}\end{pmatrix},$$

由

$$\begin{pmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{E}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{B}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\boldsymbol{X}_{11} & \boldsymbol{X}_{12}\\ \boldsymbol{X}_{21} & \boldsymbol{X}_{22}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{E} & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{E}\end{pmatrix}$$

得$\begin{cases}\boldsymbol{AX}_{11}+\boldsymbol{EX}_{21}=\boldsymbol{E},\\ \boldsymbol{AX}_{12}+\boldsymbol{EX}_{22}=\boldsymbol{O},\\ \boldsymbol{BX}_{21}=\boldsymbol{O},\\ \boldsymbol{BX}_{22}=\boldsymbol{E},\end{cases}$解得$\begin{cases}\boldsymbol{X}_{11}=\boldsymbol{A}^{-1},\\ \boldsymbol{X}_{12}=-\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{B}^{-1},\\ \boldsymbol{X}_{21}=\boldsymbol{O},\\ \boldsymbol{X}_{22}=\boldsymbol{B}^{-1},\end{cases}$则

$$\begin{pmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{E}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{B}\end{pmatrix}^{*}=|\boldsymbol{A}|\cdot|\boldsymbol{B}|\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}^{-1} & -\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{B}^{-1}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{B}^{-1}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}|\boldsymbol{B}|\boldsymbol{A}^{*} & -\boldsymbol{A}^{*}\boldsymbol{B}^{*}\\ \boldsymbol{O} & |\boldsymbol{A}|\boldsymbol{B}^{*}\end{pmatrix},$$

选(D).

(9)**【答案】** (B).

【解】 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}2 & 1 & 1\\ 1 & -3 & 4\\ 1 & 4 & -3\end{pmatrix}$,由

$$|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}\lambda-2 & -1 & -1\\ -1 & \lambda+3 & -4\\ -1 & -4 & \lambda+3\end{vmatrix}=\lambda(\lambda+7)(\lambda-3)=0$$

得 $\lambda_1=3,\lambda_2=-7,\lambda_3=0$,故二次型的规范形为 $y_1^2-y_2^2$,选(B).

(10)**【答案】** (D).

【解】 令 $\boldsymbol{\gamma}=k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2=-l_1\boldsymbol{\beta}_1-l_2\boldsymbol{\beta}_2$,或 $k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+l_1\boldsymbol{\beta}_1+l_2\boldsymbol{\beta}_2=\boldsymbol{0}$,由

$$\begin{pmatrix}1&2&2&1\\2&1&5&0\\3&1&9&1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&2&2&1\\0&-3&1&-2\\0&1&-1&0\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&0&-3\\0&1&0&1\\0&0&1&1\end{pmatrix}$$

得 $\begin{pmatrix}k_1\\k_2\\l_1\\l_2\end{pmatrix}=k\begin{pmatrix}3\\-1\\-1\\1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}3k\\-k\\-k\\k\end{pmatrix}$,故

$$\boldsymbol{\gamma}=3k\boldsymbol{\alpha}_1-k\boldsymbol{\alpha}_2=k\boldsymbol{\beta}_1-k\boldsymbol{\beta}_2=3k\begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix}-k\begin{pmatrix}2\\1\\1\end{pmatrix}=k\begin{pmatrix}1\\5\\8\end{pmatrix}(k\in\mathbf{R}),$$

选(D).

二、填空题

(11)**【答案】** -2.

【解】 由 $\ln(1+x)=x-\dfrac{x^2}{2}+\dfrac{x^3}{3}+o(x^3)$ 得

$$f(x)=(a+1)x+\left(b-\frac{1}{2}\right)x^2+\frac{x^3}{3}+o(x^3);$$

由 $e^{x^2}=1+x^2+o(x^3)$,$\cos x=1-\dfrac{x^2}{2}+o(x^3)$ 得 $g(x)=\dfrac{3}{2}x^2+o(x^3)$,

再由 $f(x)\sim g(x)$ 得 $a=-1,b-\dfrac{1}{2}=\dfrac{3}{2}$,即 $a=-1,b=2$,故 $ab=-2$.

(12)**【答案】** $\dfrac{4\pi}{3}+\sqrt{3}$.

【解】 显然 $x\in[-\sqrt{3},\sqrt{3}]$,曲线段的长度为

$$l=\int_{-\sqrt{3}}^{\sqrt{3}}\sqrt{1+y'^2}\,dx=\int_{-\sqrt{3}}^{\sqrt{3}}\sqrt{4-x^2}\,dx\xlongequal{x=2\sin t}2\int_0^{\frac{\pi}{3}}4\cos^2t\,dt$$

$$=4\int_0^{\frac{\pi}{3}}(1+\cos 2t)dt=\frac{4\pi}{3}+2\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}=\frac{4\pi}{3}+\sqrt{3}.$$

(13)**【答案】** $-\dfrac{3}{2}$.

【解】 当 $x=1,y=1$ 得 $z=0$,$e^z+xz=2x-y$ 两边对 x 求偏导得

$$e^z\cdot\frac{\partial z}{\partial x}+z+x\frac{\partial z}{\partial x}=2,$$

代入得$\left.\dfrac{\partial z}{\partial x}\right|_{(1,1)}=1$；

$e^z\cdot\dfrac{\partial z}{\partial x}+z+x\dfrac{\partial z}{\partial x}=2$ 两边对 x 求导得

$$e^z\cdot\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2+e^z\cdot\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}+2\frac{\partial z}{\partial x}+x\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}=0,$$

代入得$\left.\dfrac{\partial^2 z}{\partial x^2}\right|_{(1,1)}=-\dfrac{3}{2}$.

(14)**【答案】** $-\dfrac{11}{9}$.

【解】 $x=1$ 代入得 $y=1$，$3x^3=y^5+2y^3$ 两边对 x 求导得

$$9x^2=(5y^4+6y^2)\frac{dy}{dx},$$

代入得$\left.\dfrac{dy}{dx}\right|_{x=1}=\dfrac{9}{11}$，故曲线在 $x=1$ 对应点处的法线斜率为$-\dfrac{11}{9}$.

(15)**【答案】** $\dfrac{1}{2}$.

【解】 由 $f(x+2)-f(x)=x$ 得 $f(x+2)=f(x)+x$，则

$$\begin{aligned}\int_1^3 f(x)dx&=\int_1^0 f(x)dx+\int_0^2 f(x)dx+\int_2^3 f(x)dx\\&=-\int_0^1 f(x)dx+\int_2^3 f(x)dx=-\int_0^1 f(x)dx+\int_0^1 f(x+2)dx\\&=-\int_0^1 f(x)dx+\int_0^1 f(x)dx+\int_0^1 x\,dx=\frac{1}{2}.\end{aligned}$$

(16)**【答案】** 8.

【解】 $\overline{\boldsymbol{A}}=\begin{pmatrix}a&0&1&1\\1&a&1&0\\1&2&a&0\\a&b&0&2\end{pmatrix}$，因为原方程组有解，所以 $r(\boldsymbol{A})=r(\overline{\boldsymbol{A}})\leqslant 3<4$，

从而 $|\overline{\boldsymbol{A}}|=0$，

由

$$|\overline{\boldsymbol{A}}|=\begin{vmatrix}a&0&1&1\\1&a&1&0\\1&2&a&0\\a&b&0&2\end{vmatrix}=-\begin{vmatrix}1&a&1\\1&2&a\\a&b&0\end{vmatrix}+2\begin{vmatrix}a&0&1\\1&a&1\\1&2&a\end{vmatrix}=8-\begin{vmatrix}1&a&1\\1&2&a\\a&b&0\end{vmatrix}=0$$

得$\begin{vmatrix}1&a&1\\1&2&a\\a&b&0\end{vmatrix}=8$.

三、解答题

(17)【解】 (1) 切线方程为 $Y-y=y'(X-x)$，在 y 轴上的截距为 $Y=y-xy'$，由题意得 $y-xy'=x$，整理得 $y'-\frac{1}{x}y=-1$，解得

$$y=\left[\int(-1)e^{\int-\frac{1}{x}dx}dx+C\right]e^{-\int-\frac{1}{x}dx}=(C-\ln x)x,$$

当 $x=e^2$ 时，$y=0$，则 $C=2$，即 $y(x)=(2-\ln x)x$.

(2) 设 $M(x,(2-\ln x)x)\in L$，$y'(x)=1-\ln x$，M 点处的切线方程为

$$Y-(2-\ln x)x=(1-\ln x)(X-x),$$

令 $Y=0$ 得 $X=x-\frac{(2-\ln x)x}{1-\ln x}=\frac{x}{\ln x-1}$；令 $X=0$ 得 $Y=x$，

所围成的三角形的面积为 $S(x)=\frac{1}{2}\cdot\frac{x^2}{\ln x-1}$，令 $S'(x)=\frac{1}{2}\cdot\frac{x(2\ln x-3)}{(\ln x-1)^2}=0$ 得 $x=e^{\frac{3}{2}}$，

当 $e<x<e^{\frac{3}{2}}$ 时，$S'(x)<0$；当 $x>e^{\frac{3}{2}}$ 时，$S'(x)>0$.

故 $x=e^{\frac{3}{2}}$ 时，三角形面积最小，最小面积为 $S(e^{\frac{3}{2}})=e^3$.

(18)【解】 由 $\begin{cases}\frac{\partial f}{\partial x}=e^{\cos y}+x=0,\\ \frac{\partial f}{\partial y}=-xe^{\cos y}\sin y=0,\end{cases}$ 得

$$\begin{cases}x=-e^{-1},\\ y=(2k+1)\pi\end{cases} 及 \begin{cases}x=-e,\\ y=2k\pi,\end{cases} k\in\mathbf{Z},$$

$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}=1,\frac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}=-e^{\cos y}\cdot\sin y,\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}=xe^{\cos y}\cdot\sin^2 y-xe^{\cos y}\cdot\cos y$，

当 $(x,y)=(-e^{-1},(2k+1)\pi)$ 时，$A=1,B=0,C=-e^{-2}$，

因为 $AC-B^2<0$，所以 $(x,y)=(-e^{-1},(2k+1)\pi)$ 不是极值点；

当 $(x,y)=(-e,2k\pi)$ 时，$A=1,B=0,C=e^2$，

因为 $AC-B^2>0$ 且 $A>0$，所以 $(x,y)=(-e,2k\pi)(k\in\mathbf{Z})$ 为函数的极小值点，极小值为 $f(-e,2k\pi)=-\frac{e^2}{2}$.

(19)【解】 (1)D 的面积为

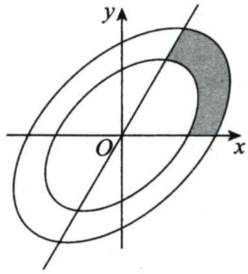
$$A=\int_1^{+\infty}\frac{dx}{x\sqrt{1+x^2}}\xlongequal{x=\tan t}\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sec^2 t}{\sec t\tan t}dt=\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}\csc t\,dt$$

$$=\ln|\csc t-\cot t|\Big|_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}=-\ln(\sqrt{2}-1)=\ln(1+\sqrt{2}).$$

(2)D 绕 x 轴旋转所成的旋转体的体积为

$$V=\pi\int_1^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{x^2(1+x^2)}=\pi\int_1^{+\infty}\left(\frac{1}{x^2}-\frac{1}{1+x^2}\right)\mathrm{d}x=\pi\left(1-\arctan x\Big|_1^{+\infty}\right)=\pi\left(1-\frac{\pi}{4}\right).$$

(20)【解】 如图所示,令



20 题图

$$\begin{cases}x=r\cos\theta,\\ y=r\sin\theta\end{cases}\left(0\leqslant\theta\leqslant\frac{\pi}{3},\frac{1}{\sqrt{1-\sin\theta\cos\theta}}\leqslant r\leqslant\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{1-\sin\theta\cos\theta}}\right),\text{则}$$

$$I=\iint_D\frac{\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y}{3x^2+y^2}=\int_0^{\frac{\pi}{3}}\frac{\mathrm{d}\theta}{3\cos^2\theta+\sin^2\theta}\int_{\sqrt{\frac{1}{1-\sin\theta\cos\theta}}}^{\sqrt{\frac{2}{1-\sin\theta\cos\theta}}}\frac{\mathrm{d}r}{r}=\ln\sqrt{2}\int_0^{\frac{\pi}{3}}\frac{\mathrm{d}\theta}{3\cos^2\theta+\sin^2\theta}$$

$$=\ln\sqrt{2}\int_0^{\frac{\pi}{3}}\frac{\mathrm{d}(\tan\theta)}{3+\tan^2\theta}=\frac{\ln\sqrt{2}}{\sqrt{3}}\arctan\frac{\tan\theta}{\sqrt{3}}\Big|_0^{\frac{\pi}{3}}=\frac{\pi\ln\sqrt{2}}{4\sqrt{3}}.$$

(21)【证明】 (1) 由泰勒公式得

$$f(a)=f'(0)a+\frac{f''(\xi_1)}{2!}a^2,\text{其中 }0<\xi_1<a,$$

$$f(-a)=-f'(0)a+\frac{f''(\xi_2)}{2!}a^2,\text{其中 }-a<\xi_2<0,$$

相加得$\dfrac{f''(\xi_1)+f''(\xi_2)}{2}=\dfrac{1}{a^2}[f(a)+f(-a)]$,因为 $f''(x)\in C[\xi_2,\xi_1]$,所以 $f''(x)$ 在 $[\xi_2,\xi_1]$ 上存在最小值 m 和最大值 M,

因为 $m\leqslant\dfrac{f''(\xi_1)+f''(\xi_2)}{2}\leqslant M$,所以存在 $\xi\in[\xi_2,\xi_1]\subset(-a,a)$,使得

$f''(\xi)=\dfrac{f''(\xi_1)+f''(\xi_2)}{2}$,故

$$f''(\xi)=\frac{1}{a^2}[f(a)+f(-a)].$$

(2) 不妨设 $c\in(-a,a)$ 为极值点,则 $f'(c)=0$,由泰勒公式得

$$f(a)=f(c)+\frac{f''(\eta_1)}{2!}(a-c)^2,c<\eta_1<a,$$

$$f(-a)=f(c)+\frac{f''(\eta_2)}{2!}(-a-c)^2,-a<\eta_2<c,$$

两式相减得

得 $\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{pmatrix}0\\-1\\1\end{pmatrix}$；

由

$$\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}2&1&1\\2&0&1\\0&1&0\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&\frac{1}{2}\\0&1&0\\0&0&0\end{pmatrix}$$

得 $\boldsymbol{\alpha}_2=\begin{pmatrix}-1\\0\\2\end{pmatrix}$；

由

$$2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&-1&-1\\-2&3&-1\\0&-1&3\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&-4\\0&1&-3\\0&0&0\end{pmatrix}$$

得 $\boldsymbol{\alpha}_3=\begin{pmatrix}4\\3\\1\end{pmatrix}$，

令 $\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}0&-1&4\\-1&0&3\\1&2&1\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\Lambda}=\begin{pmatrix}-2&0&0\\0&-1&0\\0&0&2\end{pmatrix}$，则 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{\Lambda}$.

$$f(a)-f(-a)=\frac{(a-c)^2}{2}f''(\eta_1)-\frac{(a+c)^2}{2}f''(\eta_2),$$

令 $|f''(\eta)|=\max\{|f''(\eta_1)|,|f''(\eta_2)|\}$,则

$$|f(a)-f(-a)|\leqslant\frac{(a-c)^2+(a+c)^2}{2}|f''(\eta)|,$$

或 $|f''(\eta)|\geqslant\dfrac{|f(a)-f(-a)|}{\dfrac{(a-c)^2+(a+c)^2}{2}}$,

令 $\varphi(x)=\dfrac{(a-x)^2+(a+x)^2}{2}$,由 $\varphi'(x)=0$ 得 $x=0$,

再由 $\varphi(a)=\varphi(-a)=2a^2,\varphi(0)=a^2$ 得 $\max\limits_{-a\leqslant x\leqslant a}\varphi(x)=2a^2$,故

$$|f''(\eta)|\geqslant\frac{1}{2a^2}|f(a)-f(-a)|.$$

(22)**【解】** (1)$\boldsymbol{A}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}x_1+x_2+x_3\\2x_1-x_2+x_3\\x_2-x_3\end{pmatrix}$写成

$$\boldsymbol{A}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&1&1\\2&-1&1\\0&1&-1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix},$$

因为对任意的 x_1,x_2,x_3 都成立,所以有

$$\boldsymbol{A}\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&1&1\\2&-1&1\\0&1&-1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix},\boldsymbol{A}\begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&1&1\\2&-1&1\\0&1&-1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix},\boldsymbol{A}\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&1&1\\2&-1&1\\0&1&-1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix},$$

于是有 $\boldsymbol{A}\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&1&1\\2&-1&1\\0&1&-1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$,故 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&1&1\\2&-1&1\\0&1&-1\end{pmatrix}$.

(2) 由

$$|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}\lambda-1&-1&-1\\-2&\lambda+1&-1\\0&-1&\lambda+1\end{vmatrix}=(\lambda+2)(\lambda+1)(\lambda-2)=0$$

得 $\lambda_1=-2,\lambda_2=-1,\lambda_3=2$;

由

$$2\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}3&1&1\\2&1&1\\0&1&1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&1\\0&0&0\end{pmatrix}$$